

دليل شامل حول الانحدار الخطي

حساب دالة التكلفة (Cost Function) وتطبيق خوارزمية (Gradient Descent)

مقدمة

قبل تحديث معاملات النموذج باستخدام خوارزمية **Gradient Descent**، يجب أولاً قياس مدى جودة النموذج الحالي في التنبؤ بالبيانات. ويتم ذلك باستخدام **دالة التكلفة (Cost Function)**. في هذا المستند، سنستعرض خطوة بخطوة كيفية حساب هذه الدالة، ثم كيفية استخدامها لتحديث المعاملات.

1 أولاً: حساب دالة التكلفة (Cost Function)

مثال باستخدام معادلة التوقع

نفترض أن معادلة التوقع هي:

$$h_{\theta}(x) = 5 + 2x$$

حيث أن النموذج بدأ بالقيم التالية للمعاملات:

$$\theta_0 = 5, \quad \theta_1 = 2$$

1.1 جدول الحسابات الشامل

نطبق معادلة التوقع على كل قيمة من قيم x لحساب التوقع، ثم نحسب الخطأ من خلال المعادلة $\text{Error} = h_{\theta}(x) - y$. ولأن بعض الأخطاء سالبة وبعضها موجبة، نقوم بتربيعها لتصبح جميعها موجبة.

x	y (الحقيقي)	$h_{\theta}(x) = 5 + 2x$	الخطأ $h_{\theta}(x) - y$	مربع الخطأ
1	8	7	-1	1
2	10	9	-1	1
3	11	11	0	0
4	14	13	-1	1
5	16	15	-1	1
مجموع مربعات الأخطاء $\sum (h_{\theta}(x) - y)^2$				4

1.2 حساب دالة التكلفة النهائية

معادلة دالة التكلفة في الانحدار الخطي هي:

$$J(\theta_0, \theta_1) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m \left(h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)} \right)^2$$

حيث:

- J : قيمة دالة التكلفة.

- m : عدد أمثلة التدريب (هنا $m = 5$).

بالتعويض في مثالنا:

$$J = \frac{1}{2 \times 5} (4) = \frac{4}{10} = \mathbf{0.4}$$

النتيجة النهائية: قيمة التكلفة $\text{Cost} = 0.4$. كلما اقتربت قيمة التكلفة من الصفر، كان النموذج أفضل في التنبؤ بالبيانات.

2 ثانياً: إيجاد θ_0 و θ_1 باستخدام Gradient Descent

سنقوم الآن بإجراء التكرار الأول (First Iteration) لمعرفة كيف تقوم الخوارزمية بتحديث المعاملات للوصول لأفضل خط مطابقة.

2.1 معطيات البداية

لدينا مجموعة بيانات مكونة من $m = 5$ أمثلة. نفترض أن معاملات النموذج تبدأ بقيم صفرية، ومعدل التعلم (Learn-ing Rate) هو $\alpha = 0.1$:

$$\theta_0 = 0, \quad \theta_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad h_{\theta}(x) = 0$$

2.2 حساب التوقع، الخطأ، والتجهيز للتحديث

بما أن $h_{\theta}(x) = 0$ ، فإن الخطأ سيكون ببساطة $-y$. نحسب أيضاً حاصل ضرب الخطأ في x لتحديث θ_1 .

x	y	$h_{\theta}(x)$	الخطأ $(h_{\theta}(x) - y)$	الخطأ $\times x$
1	2	0	-2	-2
2	3	0	-3	-6
3	5	0	-5	-15
4	4	0	-4	-16
5	6	0	-6	-30
المجموع Σ			-20	-69

2.3 تحديث المعاملات (θ_0 و θ_1)

نستخدم علامة التحديث ($:=$) للإشارة إلى أن القيمة القديمة تُستبدل بقيمة جديدة.

تحديث المعامل θ_0 :

$$\theta_0 := \theta_0 - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})$$

$$\theta_0 := 0 - 0.1 \times \left(\frac{-20}{5} \right) = 0 - 0.1 \times (-4) \quad \Rightarrow \quad \theta_0 = 0.4$$

تحديث المعامل θ_1 :

$$\theta_1 := \theta_1 - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left[(h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) \cdot x^{(i)} \right]$$

$$\theta_1 := 0 - 0.1 \times \left(\frac{-69}{5} \right) = 0 - 0.1 \times (-13.8) \quad \Rightarrow \quad \theta_1 = 1.38$$

المرحلة	θ_0	θ_1
قبل التدريب (Iteration 0)	0.00	0.00
بعد التدريب (Iteration 1)	0.40	1.38

2.4 النتيجة بعد التكرار الأول (Iteration 1)

معادلة التوقع الجديدة:

$$h_{\theta}(x) = 0.4 + 1.38x$$

2.5 ماذا يحدث بعد ذلك؟

تستمر الخوارزمية في هذه التكرارات: حساب التوقعات الجديدة، قياس التكلفة (Cost)، ثم تحديث θ_0 و θ_1 . وتتوقف العملية عندما تستقر القيم وتصل دالة التكلفة إلى أدنى نقطة ممكنة (Convergence).